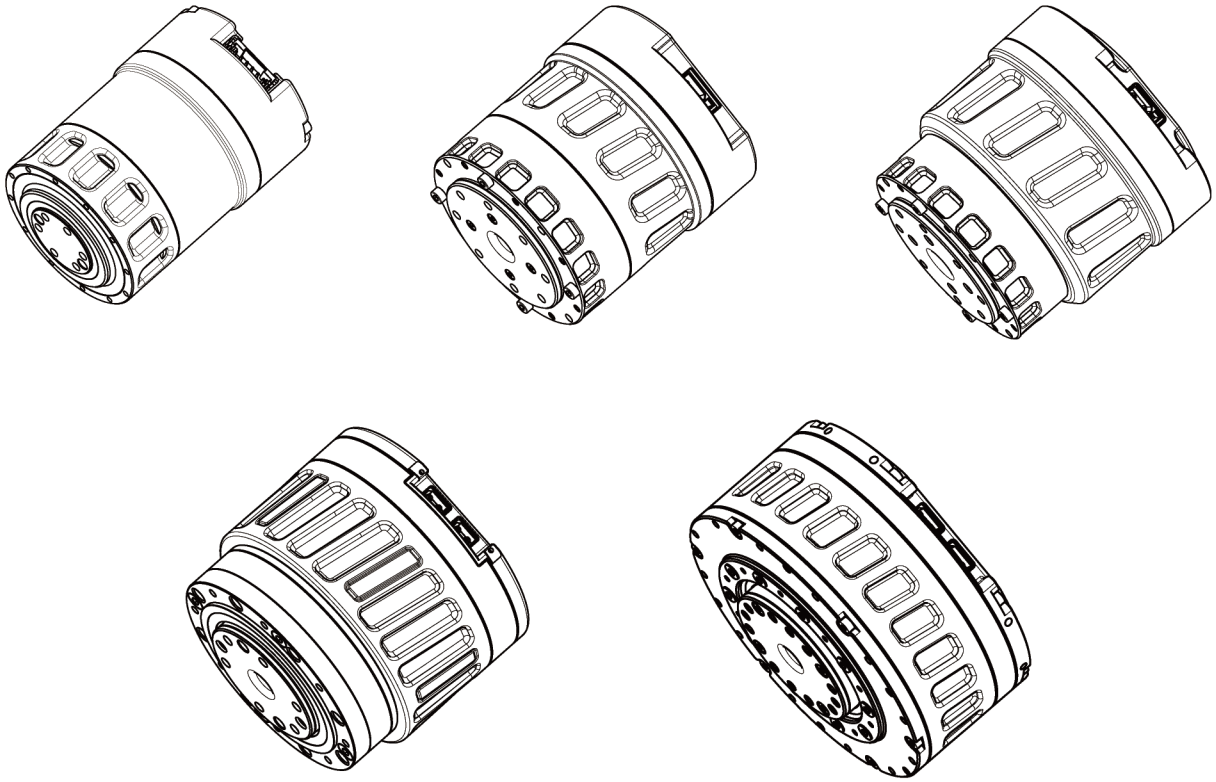
动易科技
PHYBOT

准直驱一体化摆线关节模组
PhyArc系列产品数据手册

PhyArc Series
Product Data Manual



www.phybot.tech
北京动易人工智能科技有限公司

目 录

1. 产品简介 . . . 2
1.1 基本介绍 . . . 2
1.2 注意事项 . . . 2

2. 其他资料 . . . 2
2.1 相关软件包 . . . 2
2.2 调试手册 . . . 2

3. 产品手册 . . . 3
3.1 PhyArc 47模组简介 . . . 3
3.1.1 PhyArc 47尺寸标注图 . . . 3
3.1.2 PhyArc 47接口标注图 . . . 3
3.1.3 PhyArc 47方向标注图 . . . 3
3.1.4 PhyArc 47参数曲线 . . . 4
3.1.5 PhyArc 47产品参数 . . . 5
3.2 PhyArc 68模组简介 . . . 6
3.2.1 PhyArc 68尺寸标注图 . . . 6
3.2.2 PhyArc 68接口标注图 . . . 6
3.2.3 PhyArc 68方向标注图 . . . 6
3.2.4 PhyArc 68参数曲线 . . . 7
3.2.5 PhyArc 68产品参数 . . . 8
3.3 PhyArc 78模组简介 . . . 9
3.3.1 PhyArc 78尺寸标注图 . . . 9
3.3.2 PhyArc 78接口标注图 . . . 9
3.3.3 PhyArc 78方向标注图 . . . 9
3.3.4 PhyArc 78参数曲线 . . . 10
3.3.5 PhyArc 78产品参数 . . . 11
3.4 PhyArc 95模组简介 . . . 12
3.4.1 PhyArc 95尺寸标注图 . . . 12
3.4.2 PhyArc 95接口标注图 . . . 12
3.4.3 PhyArc 95方向标注图 . . . 12
3.4.4 PhyArc 95参数曲线 . . . 13
3.4.5 PhyArc 95产品参数 . . . 14
3.5 PhyArc 102模组简介 . . . 15
3.5.1 PhyArc 102尺寸标注图 . . . 15
3.5.2 PhyArc 102接口标注图 . . . 15
3.5.3 PhyArc 102方向标注图 . . . 15
3.5.4 PhyArc 102参数曲线 . . . 16
3.5.5 PhyArc 102产品参数 . . . 17

1. 产品简介

1.1 基本介绍

PhyArc系列关节模组是动易科技自研的一体化高性能关节模组系列产品，集成摆线减速器，力矩电机，双编码器，驱动系统以及高效率通信协议，为机器人提供强大性能。整个系列专注于机器人性能实现，通过对机器人产品的深入研究，设计开发了包含高扭矩款及高扭矩密度款等多尺寸规格产品。在为机器人提供强大性能基础的同时，可依据客户需求进行定制化组合，适用于四足机器人，协作机械臂等多领域场景。

1.2 注意事项

1. 请按照本文规定的工作参数使用，否则可能会对本产品造成严重的损坏！
2. 在关节运行时不可切换控制方式，如需切换需要发送停止运行命令后再做切换。
3. 本产品使用应该远离强磁环境，否则会影响电机编码器数据，造成电机转动异常。
4. 本产品使用应保证其稳定在80°C以内，超过80°C电机会警报，电机驱动板温度高于105°C、电机线圈温度高于120°C电机会强行宕机，进入待机状态，无法进行控制，待温度正常后恢复正常。
5. 本产品在大扭矩工作状态时，会产生较多热量，注意避免被烫伤。
6. 本产品在调试或工作时，应保证外壳被固定。
7. 请勿自行拆卸本产品，否则会影响产品的正常使用，若私自拆卸则不再享受相应的质保服务。
8. 注意接线牢固，避免接触不良。

2. 其他资料

2.1 相关软件包

上位机软件包：可联系 sales@phybot.cn，product@phybot.cn

最新SDK：可联系 sales@phybot.cn，product@phybot.cn

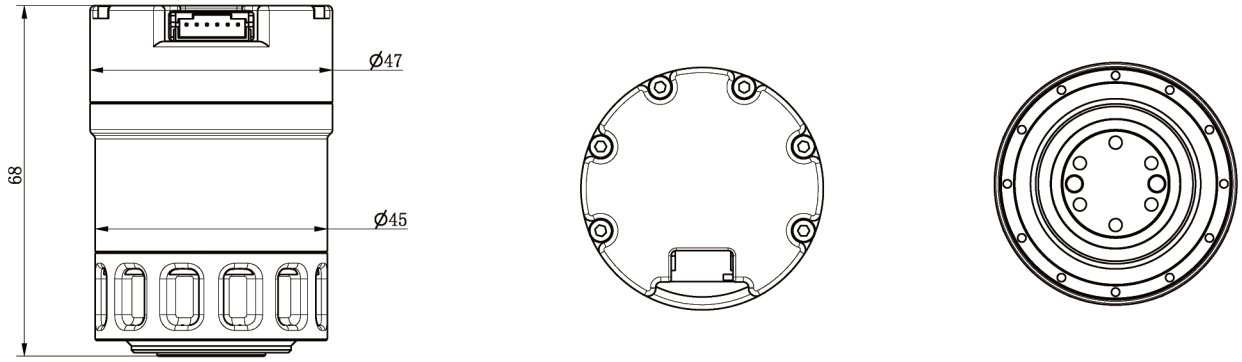
2.2 调试手册

调试资料：可联系 sales@phybot.cn，product@phybot.cn

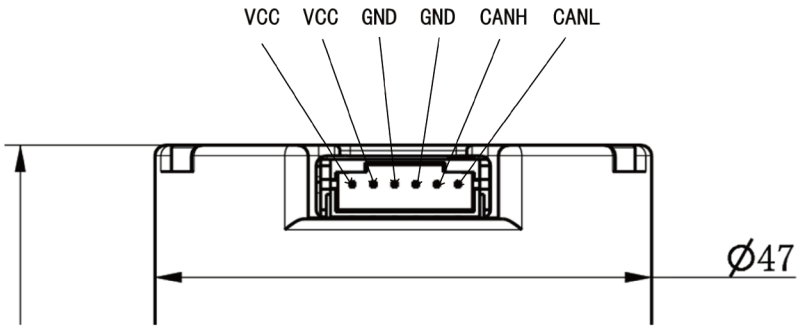
3. 产品手册

3.1 PhyArc 47模组简介

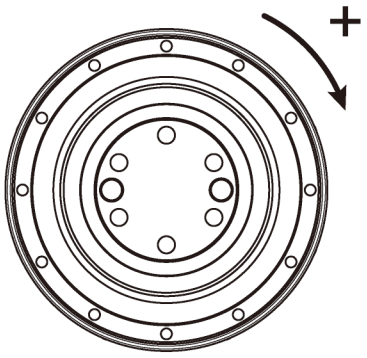
3.1.1 PhyArc 47尺寸标注图



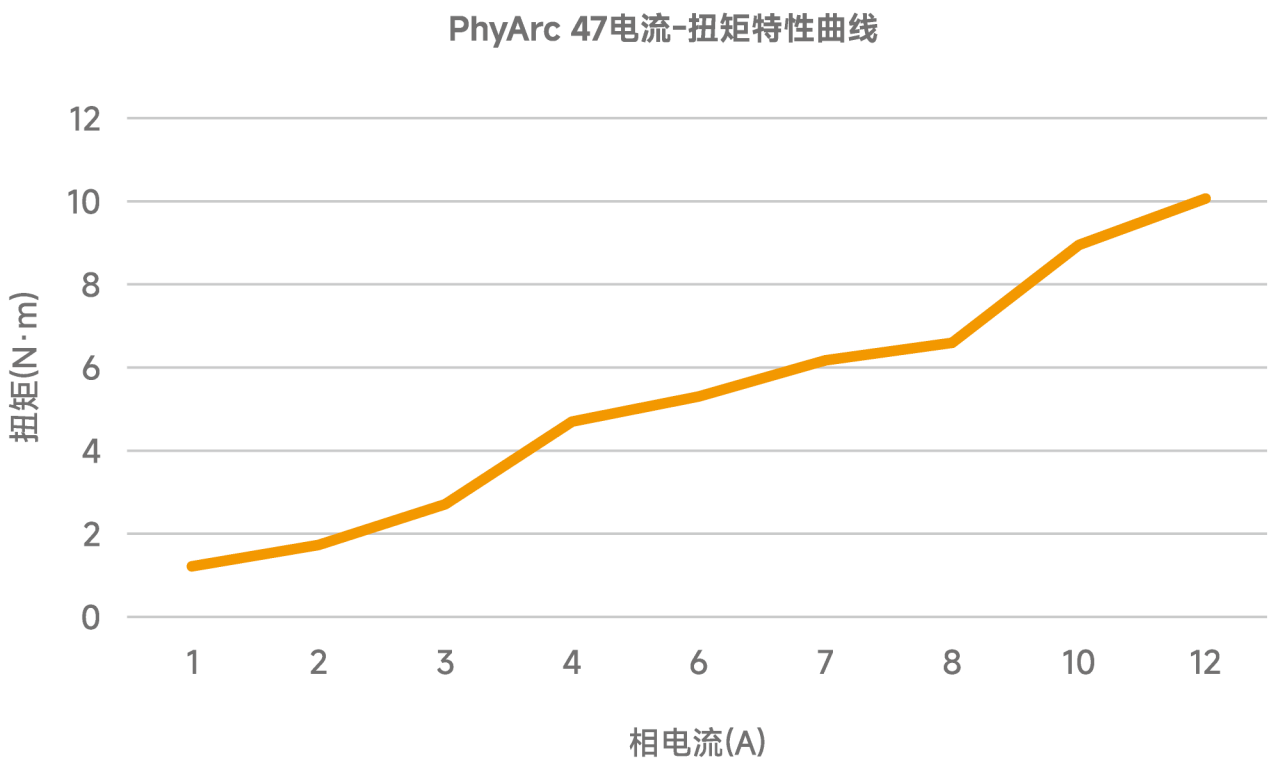
3.1.2 PhyArc 47接口标注图

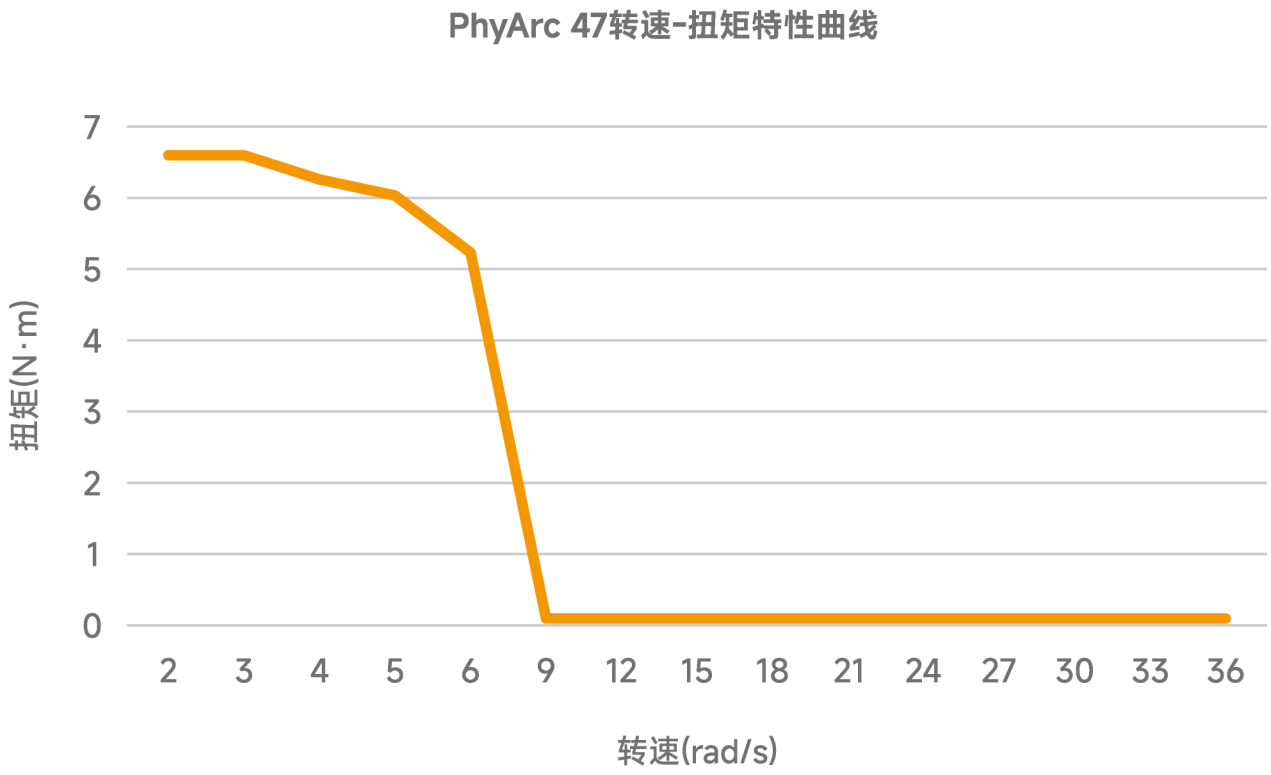


3.1.3 PhyArc 47方向标注图

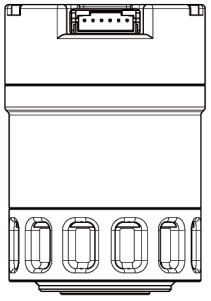


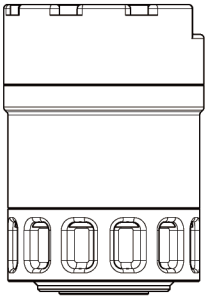
3.1.4 PhyArc 47参数曲线

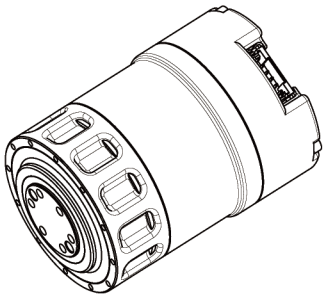




3.1.5 PhyArc 47产品参数



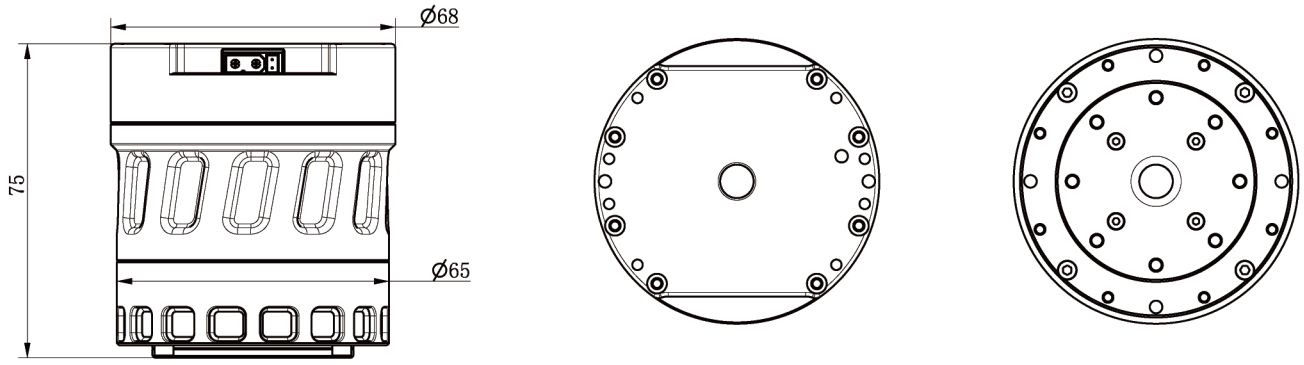




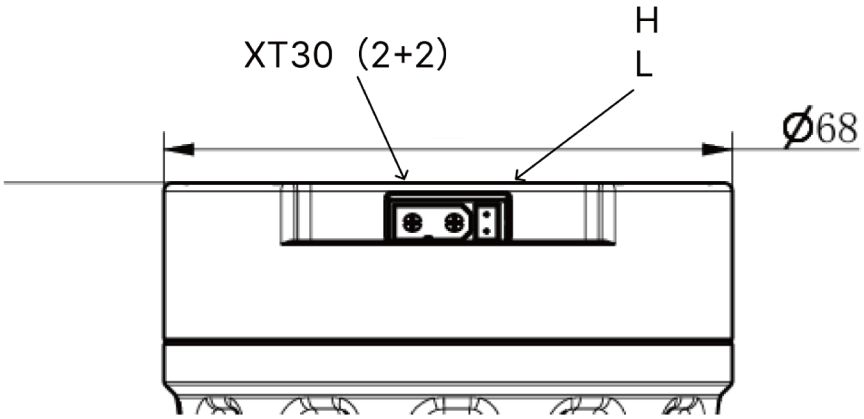
产品型号	PhyArc 47
尺寸(mm)	Φ47×68
重量(kg)	0.343
减速器类型	摆线
减速比	25
通孔(mm)	0
反向启动转矩(N·m)	0.96
启停允许扭矩(N·m)	6.65
背隙(arcmin)	1-3
额定电压(V)	72
供电电压范围(V)	24-72
额定相电流(A)	3
额定转速(RPM)	100
额定扭矩(N·m)	3
额定功率(W)	216
空载转速(RPM)	343.8
峰值相电流(A)	12
峰值功率(堵转)(W)	864
峰值扭矩(N·m)	12
扭矩常数(N·m/A)	1.00
峰值扭矩密度(N·m/kg)	35.0
最大输出功率密度(W/kg)	92.6
通讯总线	CANFD
通讯波特率(bps)	4M
是否双编码器	是
编码器分辨率(bit)	23

3.2 PhyArc 68模组简介

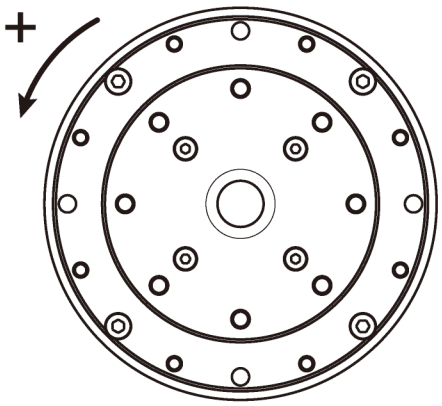
3.2.1 PhyArc 68尺寸标注图



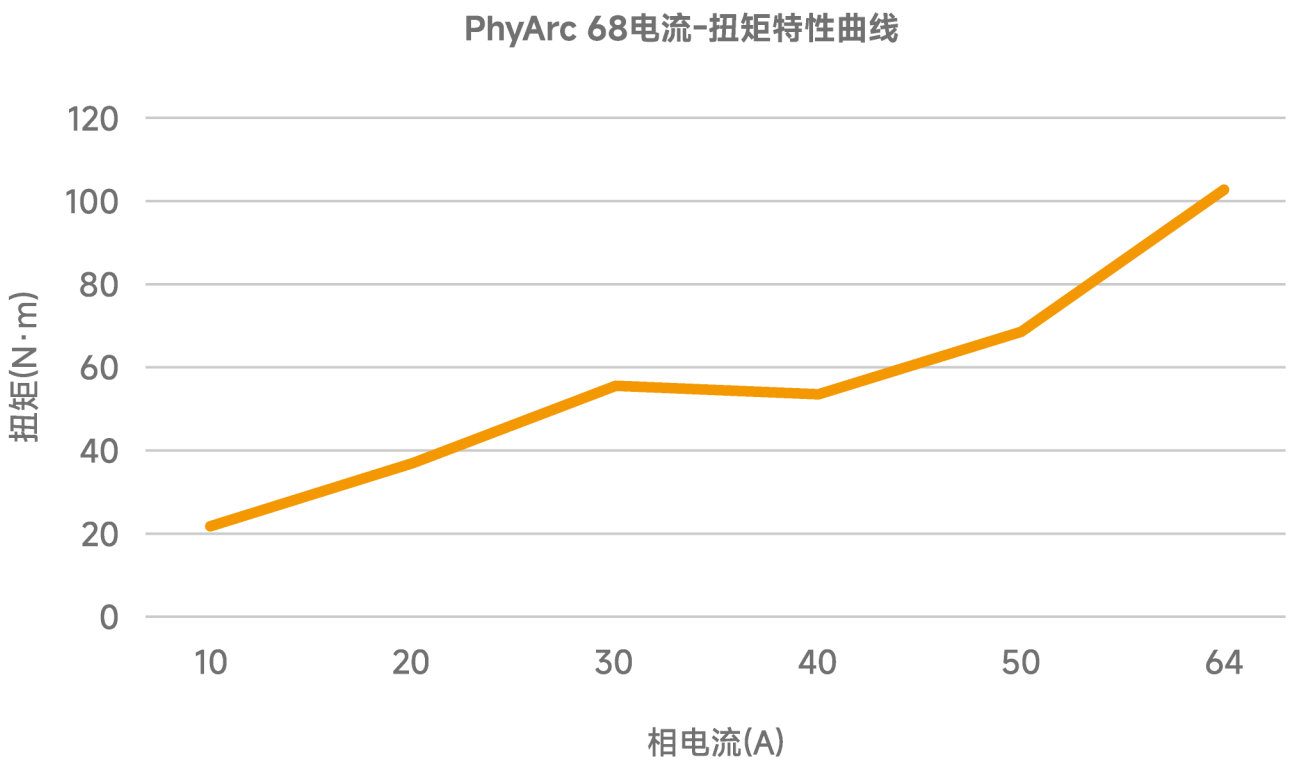
3.2.2 PhyArc 68接口标注图

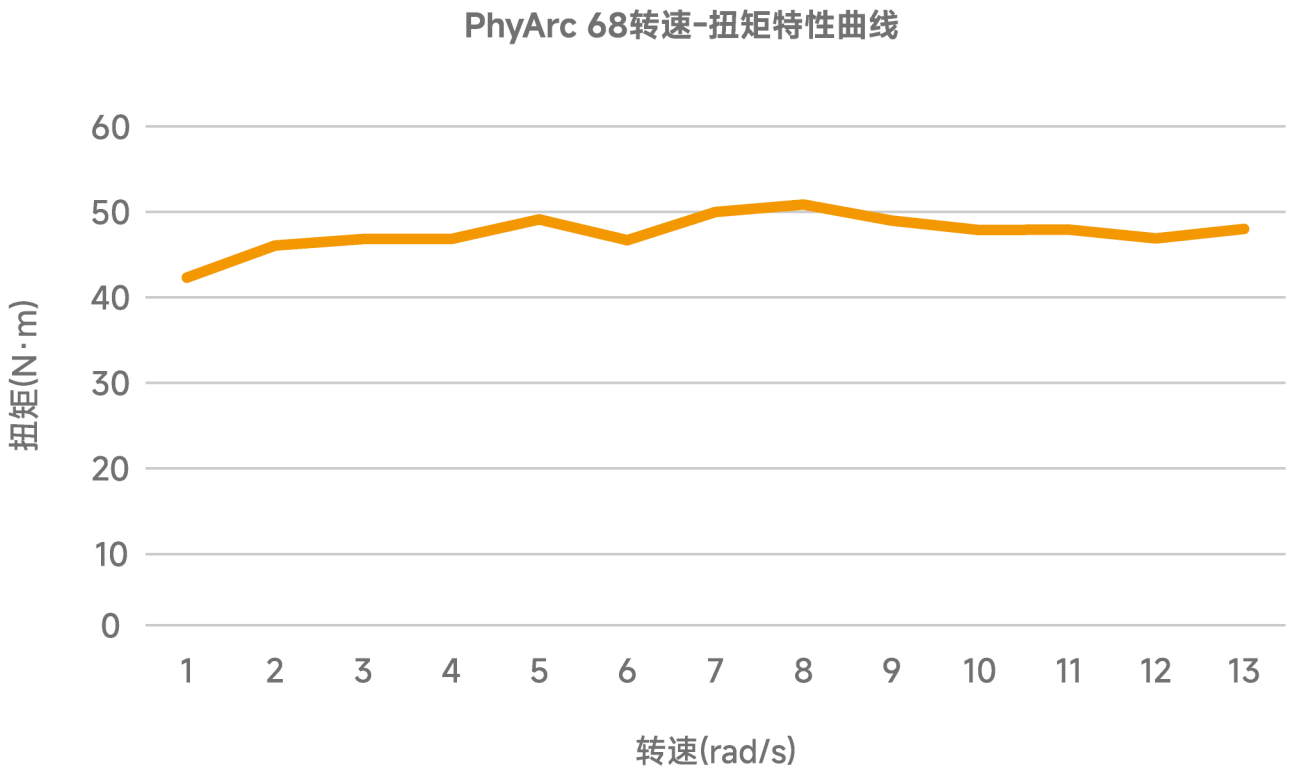


3.2.3 PhyArc 68方向标注图

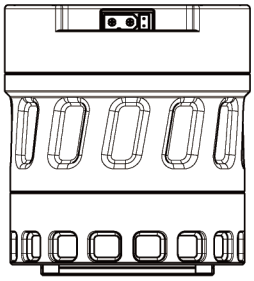


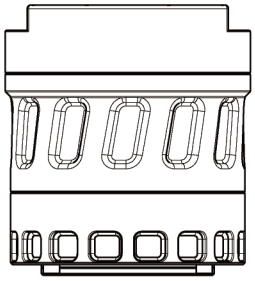
3.2.4 PhyArc 68参数曲线

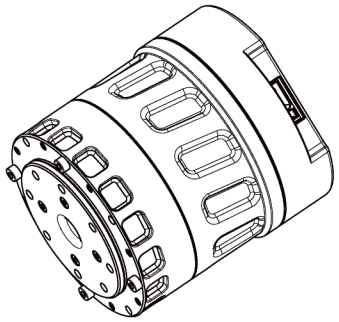




3.2.5 PhyArc 68产品参数



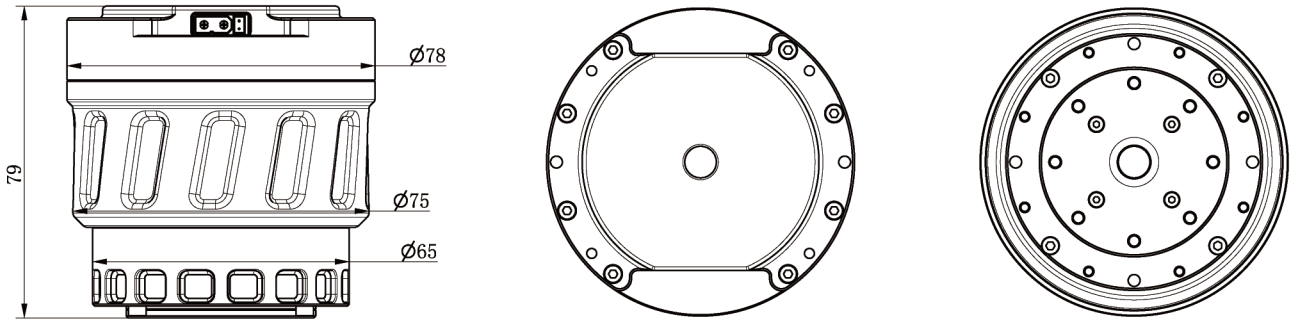




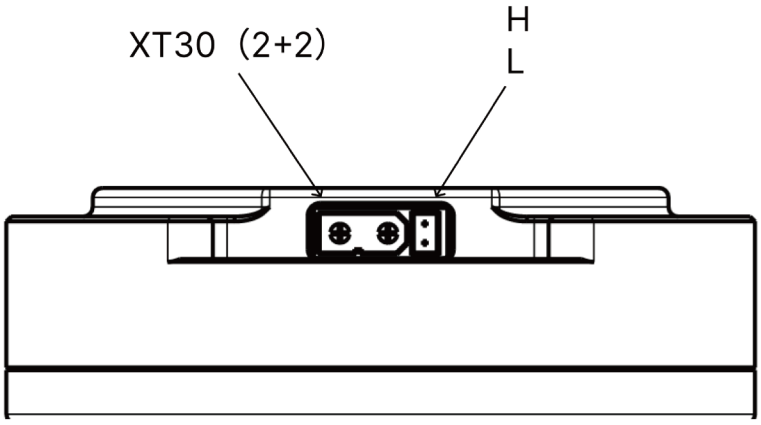
产品型号	PhyArc 68
尺寸(mm)	Φ68×75
重量(kg)	0.73
减速器类型	摆线
减速比	25
通孔(mm)	8
反向启动转矩(N·m)	3.56
启停允许扭矩(N·m)	47
背隙(arcmin)	1-3
额定电压(V)	72
供电电压范围(V)	24-72
额定相电流(A)	10
额定转速(RPM)	100
额定扭矩(N·m)	28
额定功率(W)	720
空载转速(RPM)	181.5
峰值相电流(A)	64
峰值功率(堵转)(W)	4608
峰值扭矩(N·m)	96
扭矩常数(N·m/A)	2.80
峰值扭矩密度(N·m/kg)	131.5
最大输出功率密度(W/kg)	1197.3
通讯总线	CANFD
通讯波特率(bps)	4M
是否双编码器	是
编码器分辨率(bit)	23

3.3 PhyArc 78模组简介

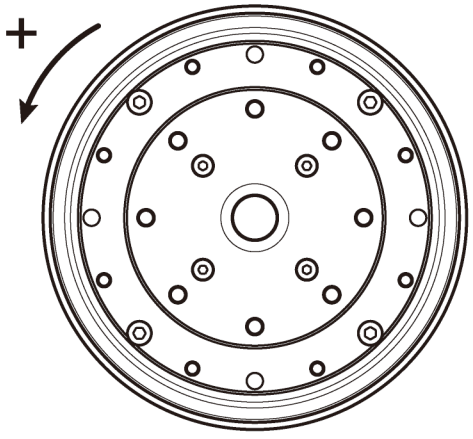
3.3.1 PhyArc 78尺寸标注图



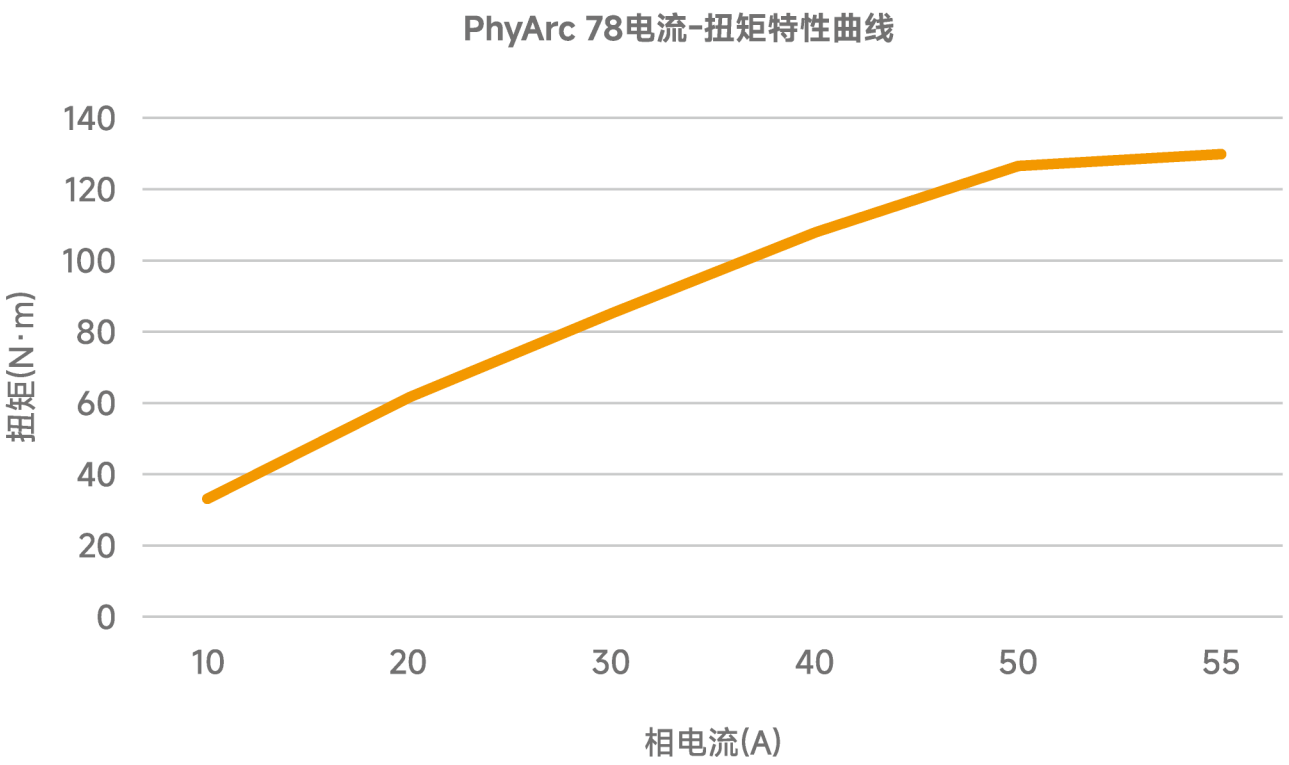
3.3.2 PhyArc 78接口标注图

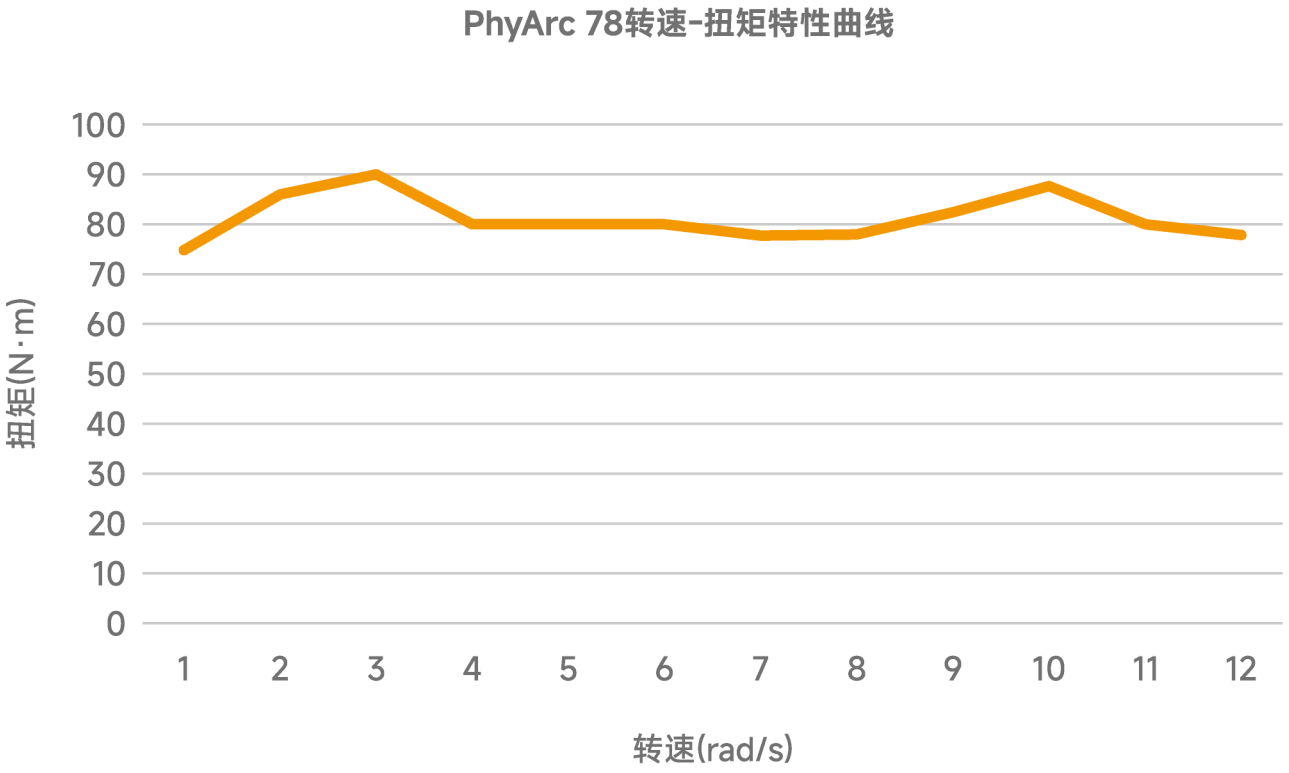


3.3.3 PhyArc 78方向标注图

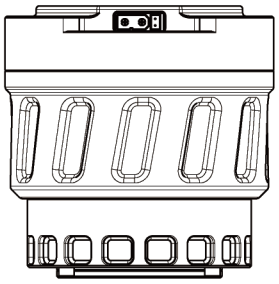
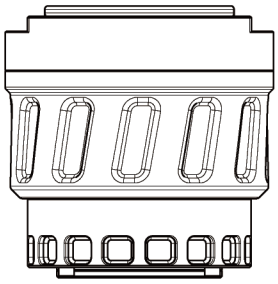
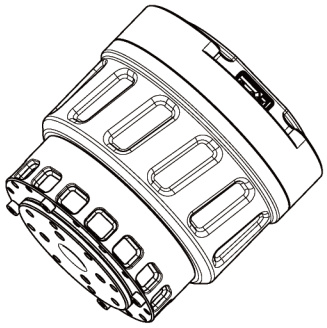


3.3.4 PhyArc 78参数曲线





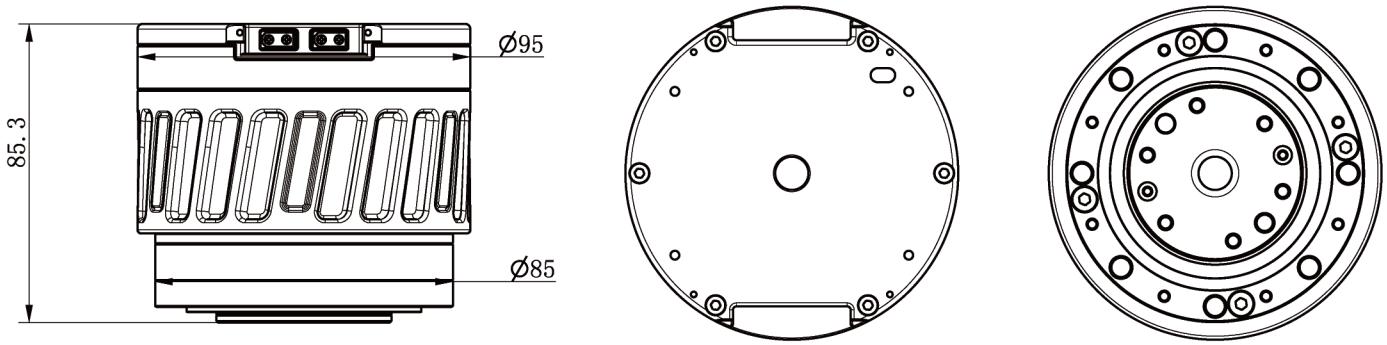
3.3.5 PhyArc 78产品参数

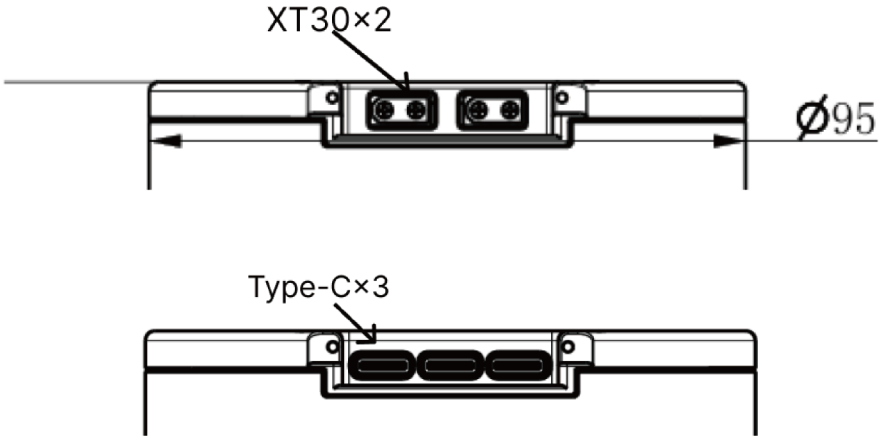
产品型号	PhyArc 78
尺寸(mm)	Φ78×79
重量(kg)	0.98
减速器类型	摆线
减速比	25
通孔(mm)	8
反向启动转矩(N·m)	4.36
启停允许扭矩(N·m)	81
背隙(arcmin)	1-3
额定电压(V)	72
供电电压范围(V)	24-72
额定相电流(A)	10
额定转速(RPM)	100
额定扭矩(N·m)	40
额定功率(W)	720
空载转速(RPM)	120
峰值相电流(A)	64
峰值功率(堵转)(W)	4608
峰值扭矩(N·m)	136
扭矩常数(N·m/A)	4.00
峰值扭矩密度(N·m/kg)	138.8
最大输出功率密度(W/kg)	955.1
通讯总线	CANFD
通讯波特率(bps)	4M
是否双编码器	是
编码器分辨率(bit)	23

3.4 PhyArc 95模组简介

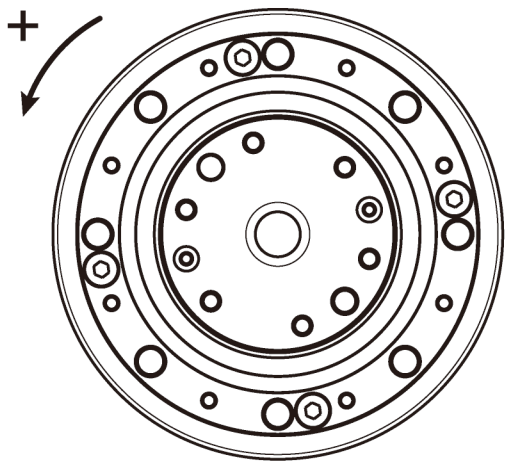
3.4.1 PhyArc 95尺寸标注图



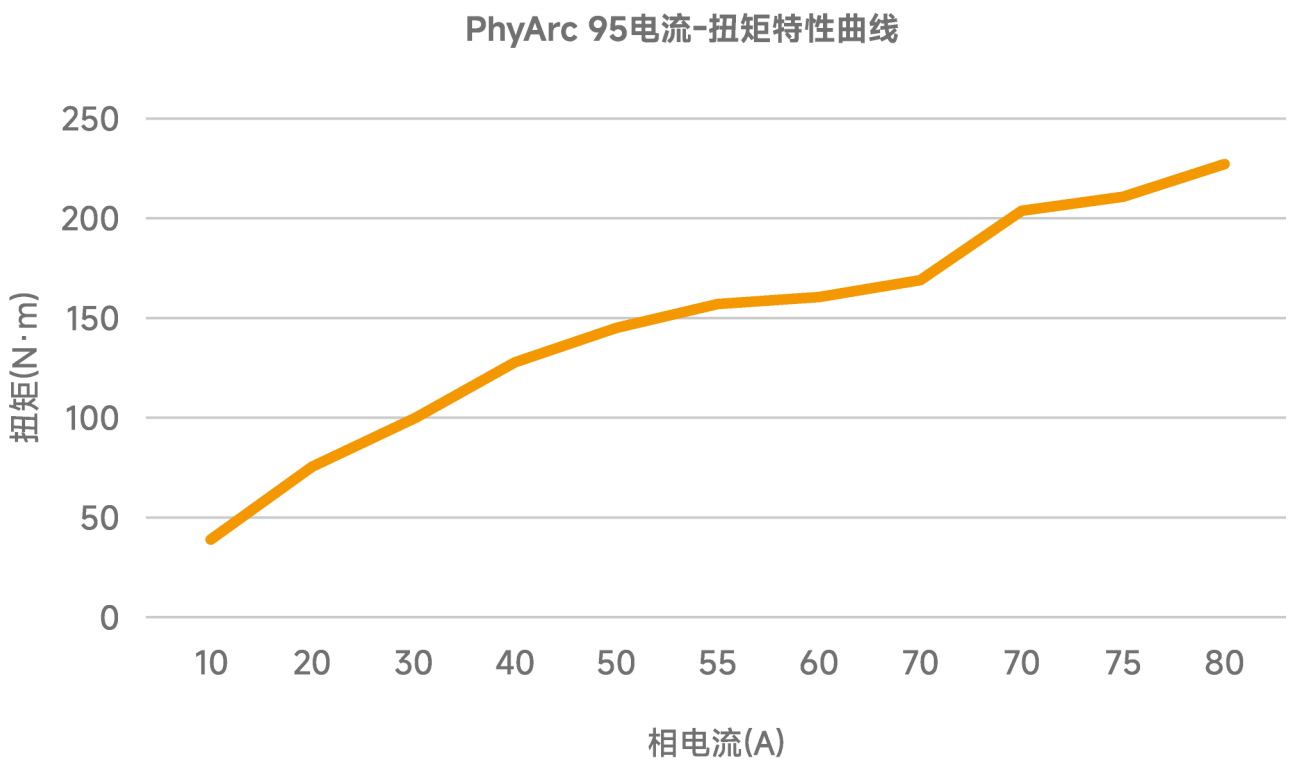
3.4.2 PhyArc 95接口标注图

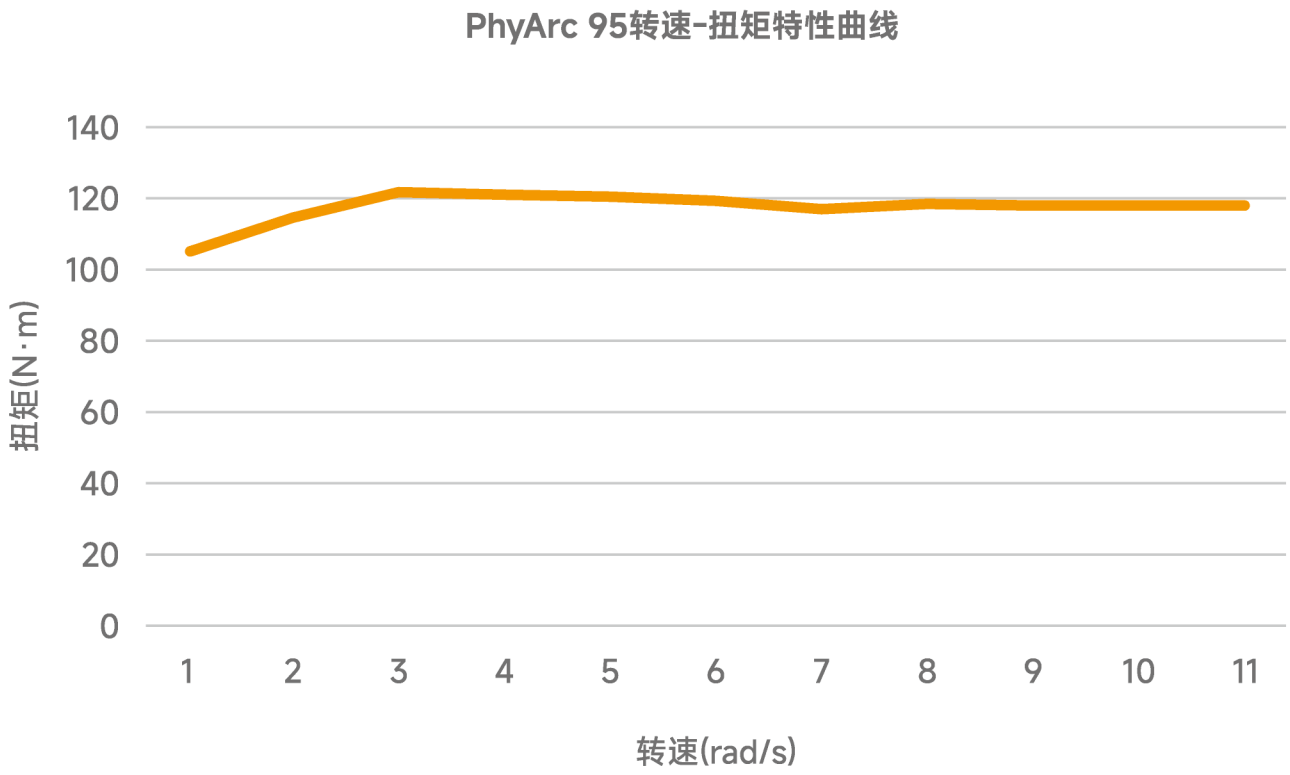


3.4.3 PhyArc 95方向标注图

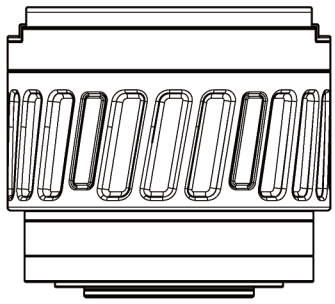


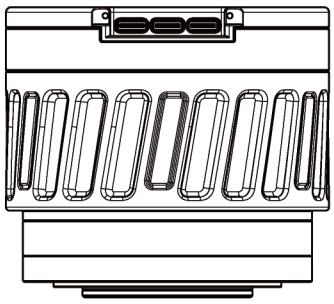
3.4.4 PhyArc 95参数曲线

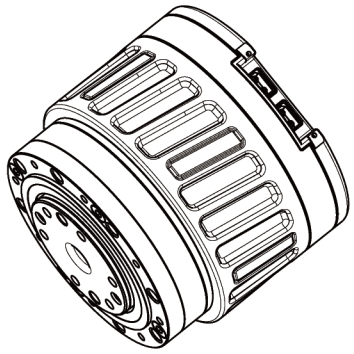




3.4.5 PhyArc 95产品参数



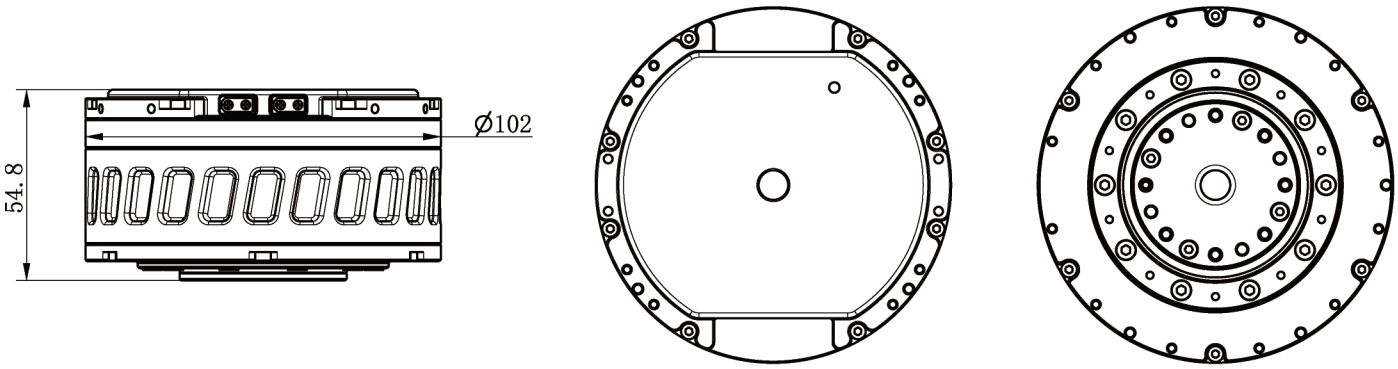




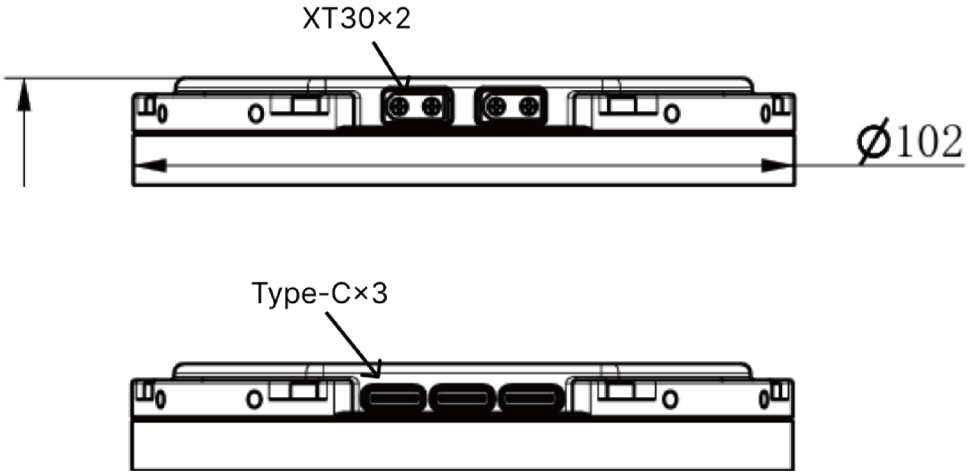
产品型号	PhyArc 95
尺寸(mm)	Φ95×85.3
重量(kg)	1.68
减速器类型	摆线
减速比	21
通孔(mm)	9
反向启动转矩(N·m)	3.76
启停允许扭矩(N·m)	108
背隙(arcmin)	1-3
额定电压(V)	72
供电电压范围(V)	24-72
额定相电流(A)	20
额定转速(RPM)	80
额定扭矩(N·m)	75
额定功率(W)	1440
空载转速(RPM)	124.2
峰值相电流(A)	80
峰值功率(堵转)(W)	5760
峰值扭矩(N·m)	228
扭矩常数(N·m/A)	3.75
峰值扭矩密度(N·m/kg)	135.7
最大输出功率密度(W/kg)	842.9
通讯总线	CANFD+Ethernet
通讯波特率(bps)	4M+100M
是否双编码器	是
编码器分辨率(bit)	23

3.5 PhyArc 102模组简介

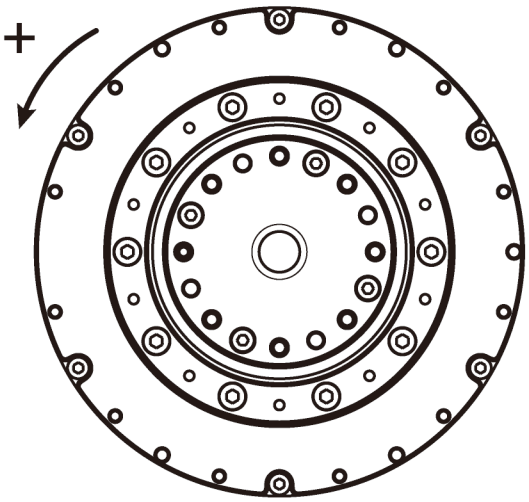
3.5.1 PhyArc 102尺寸标注图



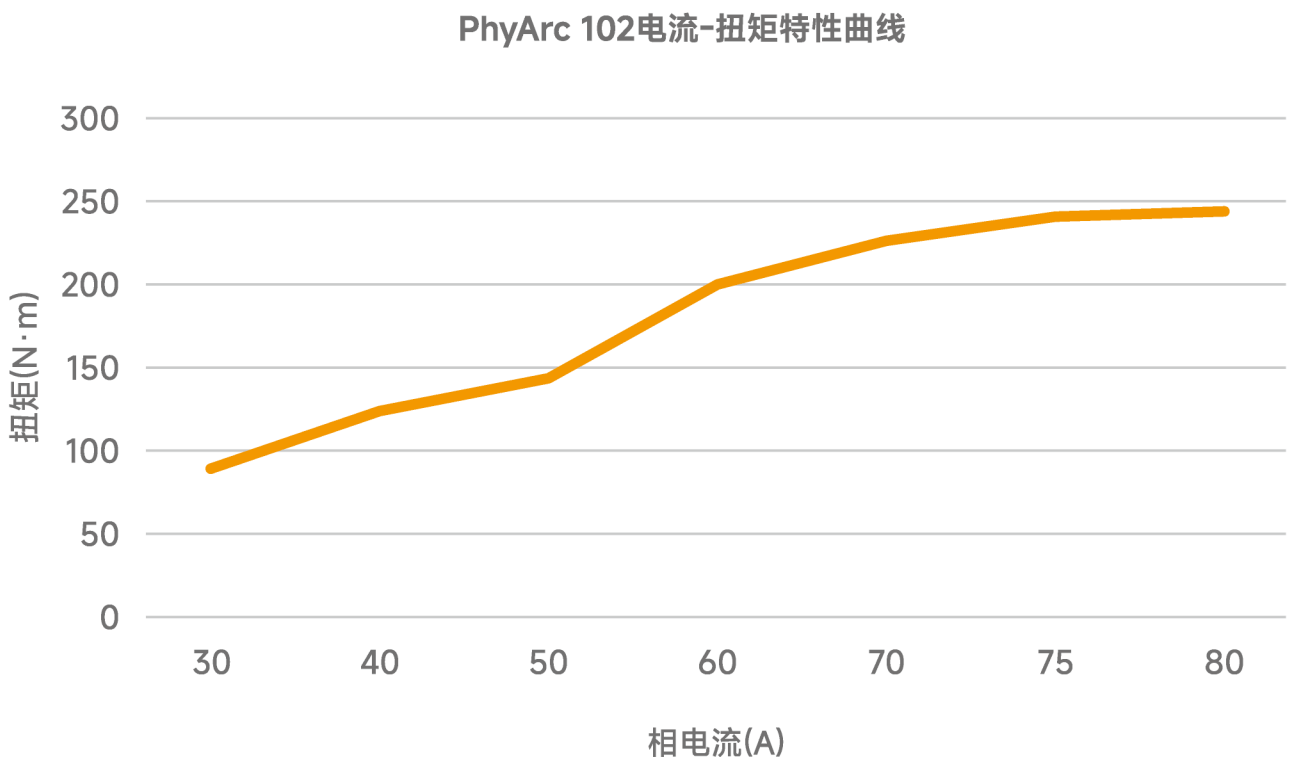
3.5.2 PhyArc 102接口标注图

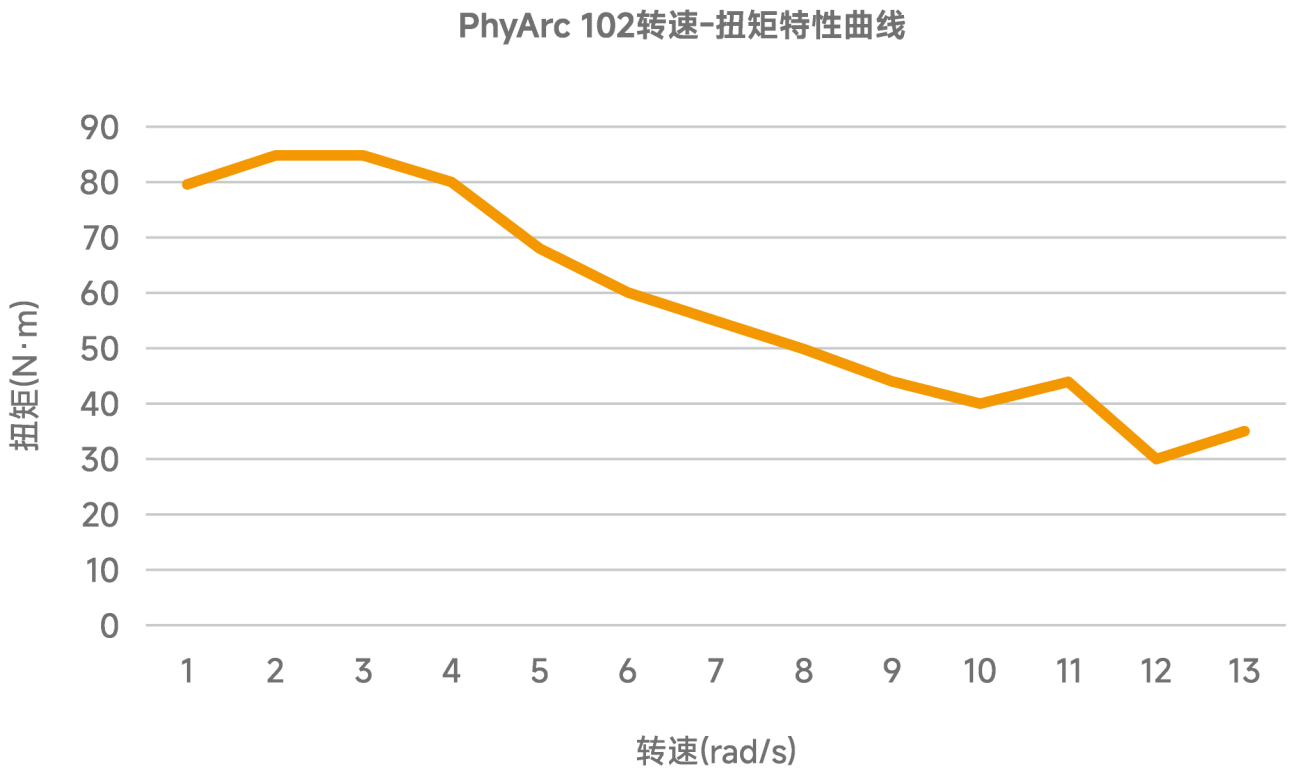


3.5.3 PhyArc 102方向标注图

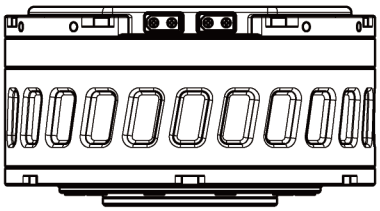


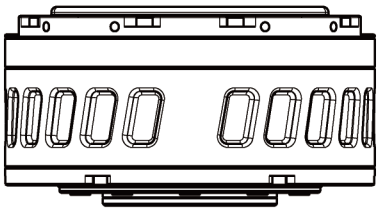
3.5.4 PhyArc 102参数曲线

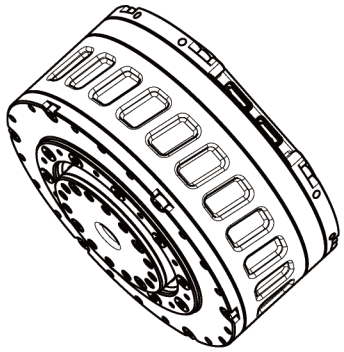




3.5.5 PhyArc 102产品参数







产品型号	PhyArc 102
尺寸(mm)	Φ102×54.8
重量(kg)	1
减速器类型	摆线
减速比	25
通孔(mm)	8.5
反向启动转矩(N·m)	5.26
启停允许扭矩(N·m)	60
背隙(arcmin)	1-3
额定电压(V)	72
供电电压范围(V)	24-72
额定相电流(A)	15
额定转速(RPM)	100
额定扭矩(N·m)	60
额定功率(W)	1080
空载转速(RPM)	124.2
峰值相电流(A)	80
峰值功率(堵转)(W)	5760
峰值扭矩(N·m)	244
扭矩常数(N·m/A)	4.00
峰值扭矩密度(N·m/kg)	244.0
最大输出功率密度(W/kg)	484.0
通讯总线	CANFD+Ethernet
通讯波特率(bps)	4M+100M
是否双编码器	是
编码器分辨率(bit)	23

动易科技
官方公众号



V 1.0.3